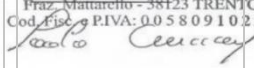


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 10/09/2024
Data	11/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210481_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	15

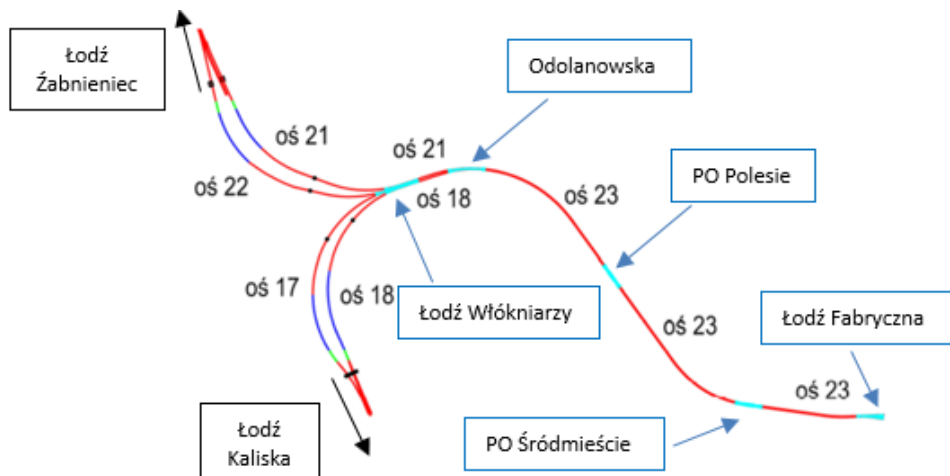
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	8
6.	MONITORING	9
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	14
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	15

1. WPROWADZENIE

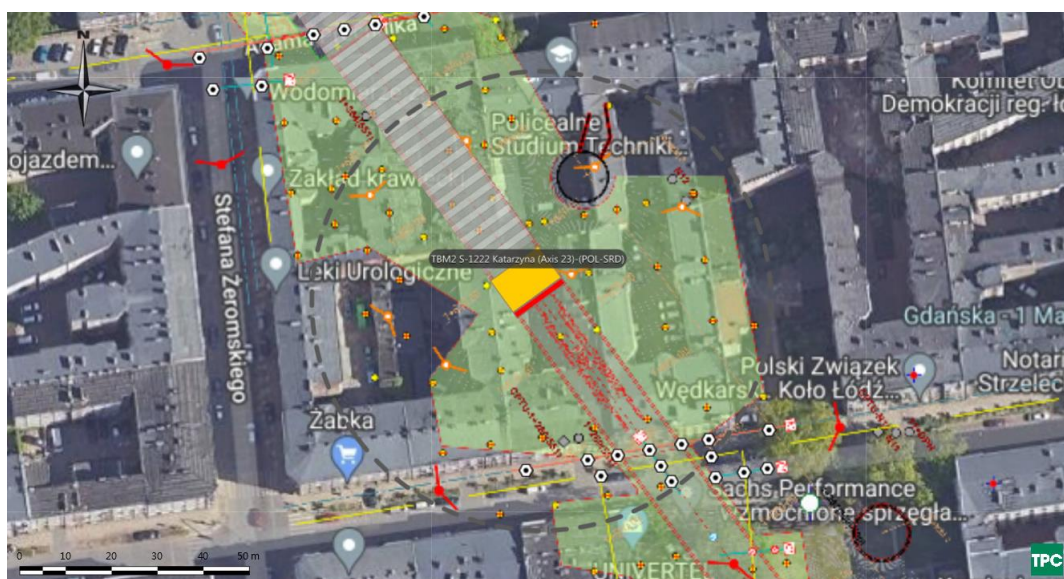
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 10/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+628.92 po wzniesieniu montażu nr 269; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 337.55 m.

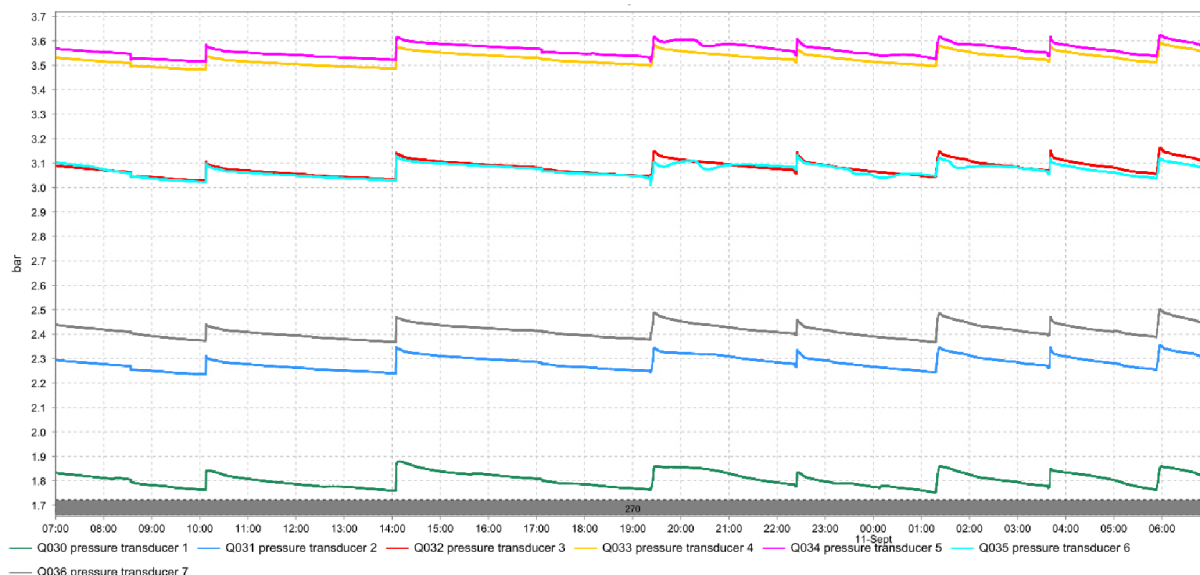


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 11/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

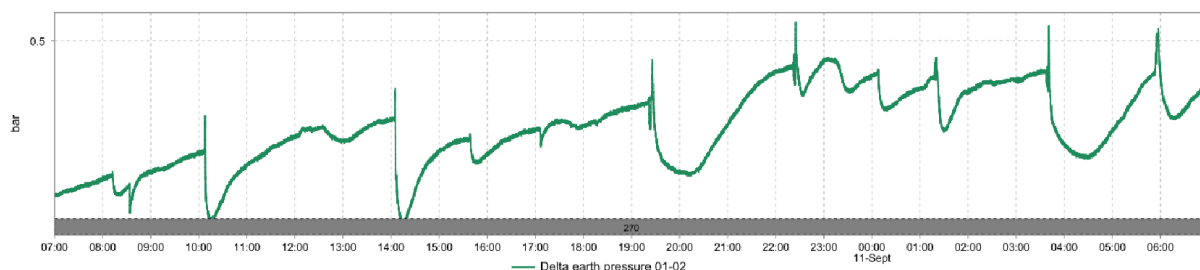
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.8 bara. Wartość ta mieści się w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.48 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest wypełniona. Obserwowany wzrost delta pomiędzy przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 jest najprawdopodobniej związany ze stopniowym zwiększaniem ilości bentonitu wstrzykiwanego do studzienki wyrobiska.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 pokazuje wartości mniejsze niż n. 1. Może być konieczna ponowna kalibracja taśm przed ponownym uruchomieniem wykopu TBM. Wyniki wag taśmowych muszą być porównane na końcu wykopu pierścienia. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

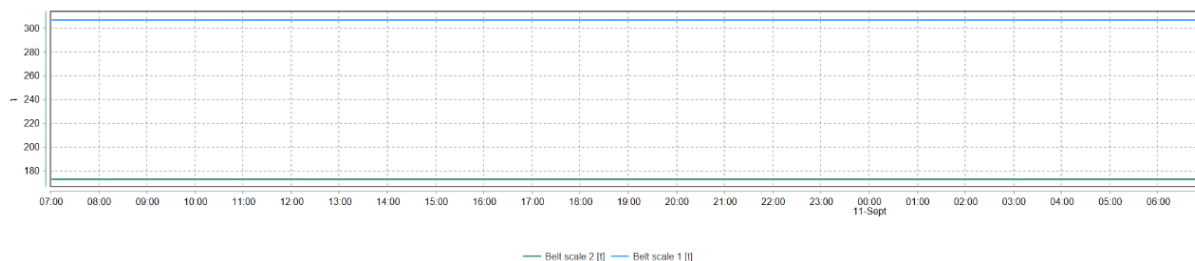
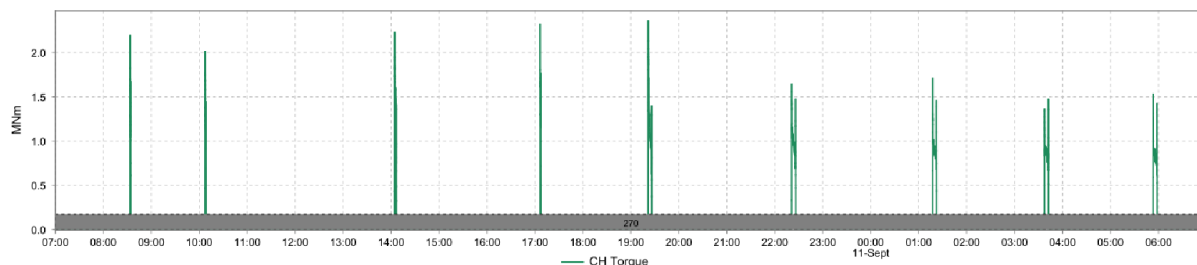


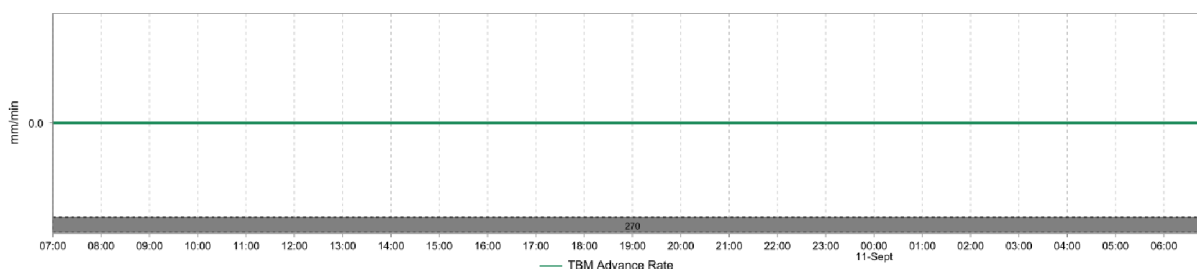
Figure 2-1 Belt scales

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

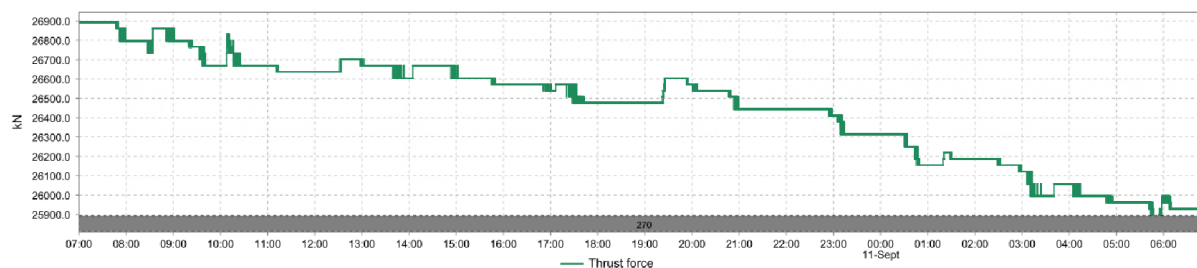
Wykres momentu obrotowego, szybkości wyprzedzenia i siły nacisku jest pokazany poniżej. Wykres momentu obrotowego pokazuje niezerowe wartości spowodowane obrotem głowicy tnącej.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



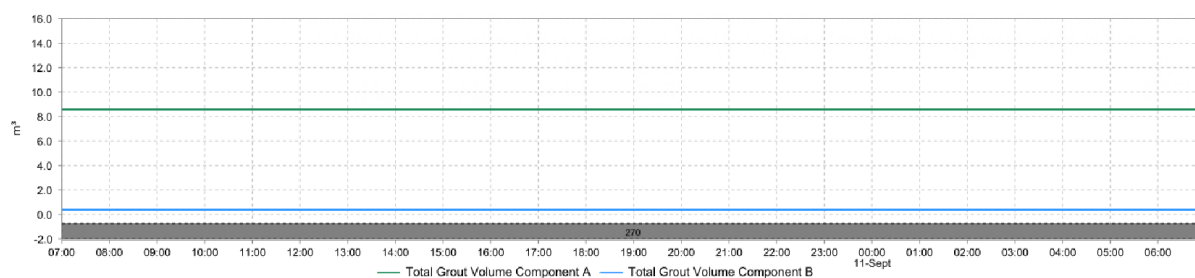
Rysunek 3-2 Prędkość postępowania



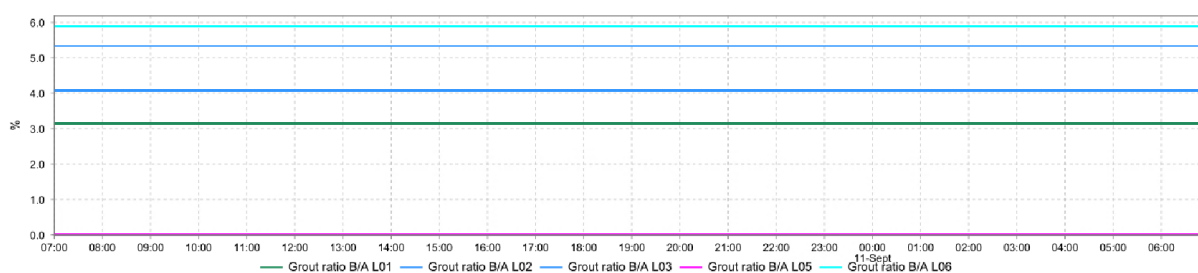
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ

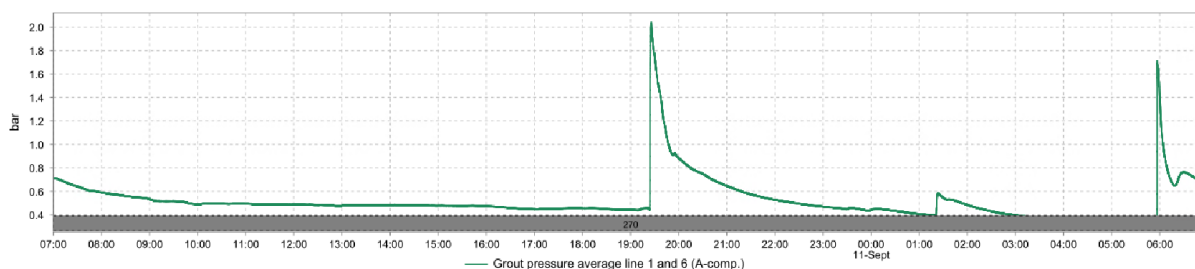
Objętość iniekcji zaprawy należy porównać z minimalną teoretyczną objętością pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13,54 m³ na końcu wykopu pierścieniowego. Stosunek B/A wynosi 5%. Zauważono, że szczyty obserwowane dla średnich przewodów ciśnieniowych wtrysku są związane z procesami czyszczenia.



Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



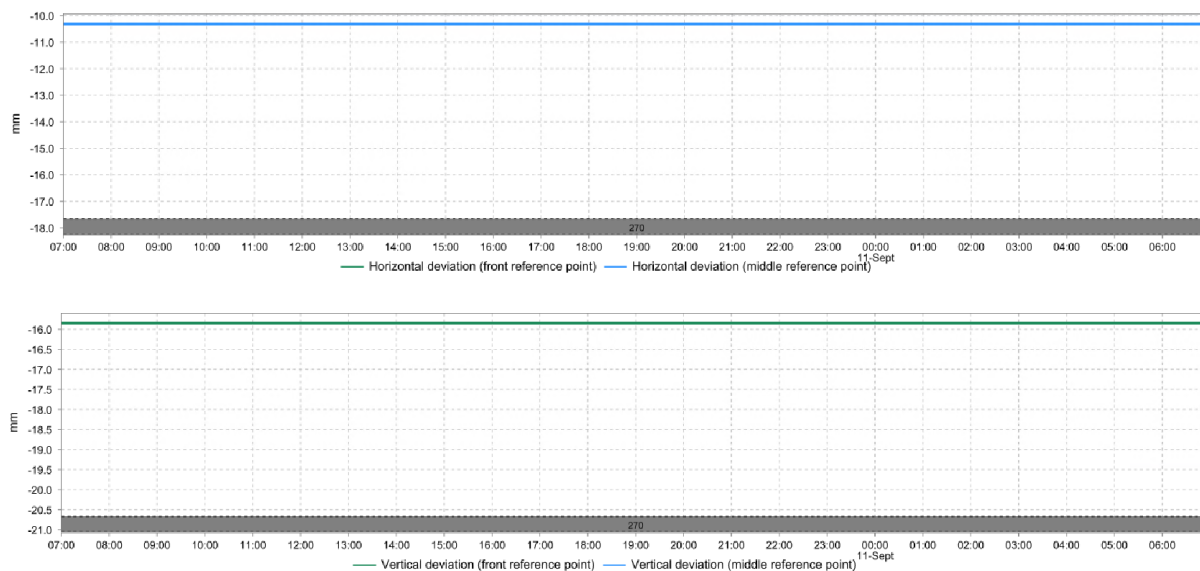
Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około -15.85 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -17.86 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 23.88 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

6. MONITORING

Na podstawie danych z Geoscope i Beyond zaobserwowano osiadanie budynku, ale wykazuje ono oznaki stabilizacji.



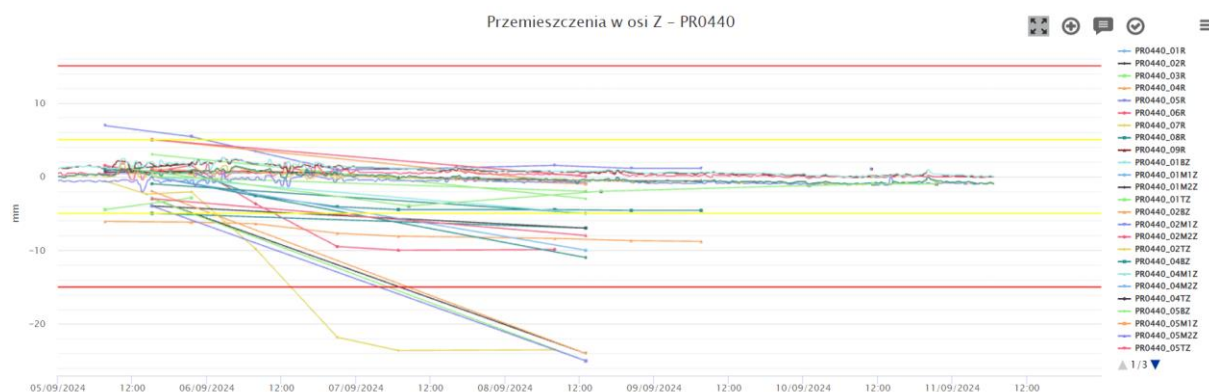
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania – Geoscope



Rysunek 6-2 Punkty monitorowania – Beyond

Na PR0440 punkty obserwacyjne Geoscope wykazują tendencje stabilizujące się począwszy od 07.09.2024 r. o godz. 8:00, po zatrzymaniu wykopów. Nie jest możliwe docenienie pełnego trendu stabilizacji, ponieważ wiele punktów nie odnotowało nowych pomiarów od 08.09.2024 r. rano.

W Beyond punkty monitorowania pokazują niewielki trend spadkowy po wzroście.



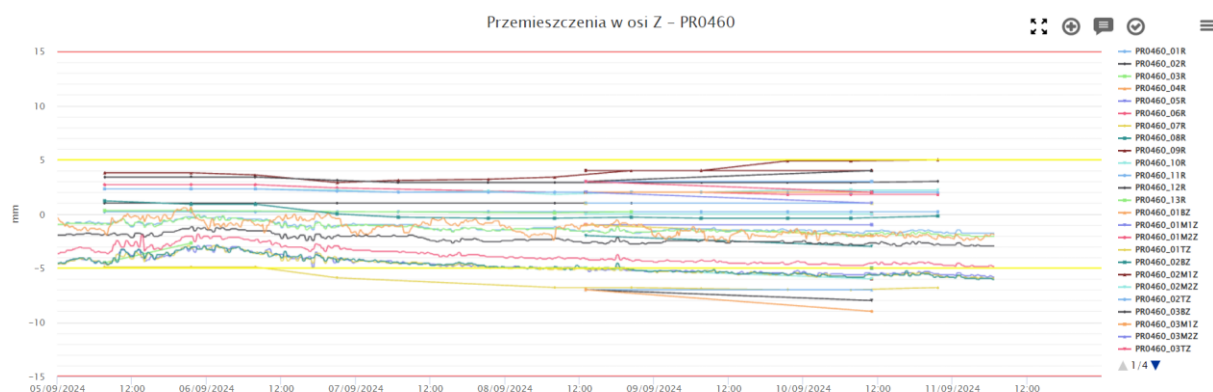
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0440 - Geoscope



Rysunek 6-4 Osada budynku PR0440 - Beyond

Na PR0460 punkty monitorowania geoskopu wykazują tendencje spadkowe. Punkty PR0460_07M2Z, PR0460_07TZ, PR0460_A_13TZ, PR0460_A_13BZ i PR0460_A_13M2Z przekroczyły próg uwagi. Punkt PR0460_09 pokazał niewielki trend wzrostowy, po którym nastąpił trend stabilizacyjny.

W Beyond punkty monitorowania wykazują tendencję spadkową dla punktów PR0460_07_18L i PR0460_13_19L, które przekroczyły próg uwagi. Punkty PR0460_06_18L i PR0460_09_18L wykazały niewielki trend wzrostowy, po którym nastąpił trend stabilizacyjny.

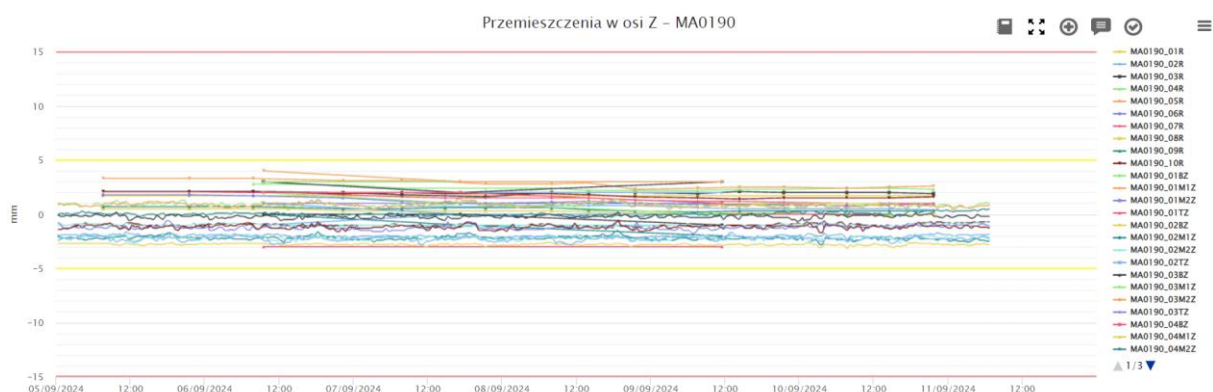


Rysunek 6-5 Osada budynku PR0460 – Geoscope

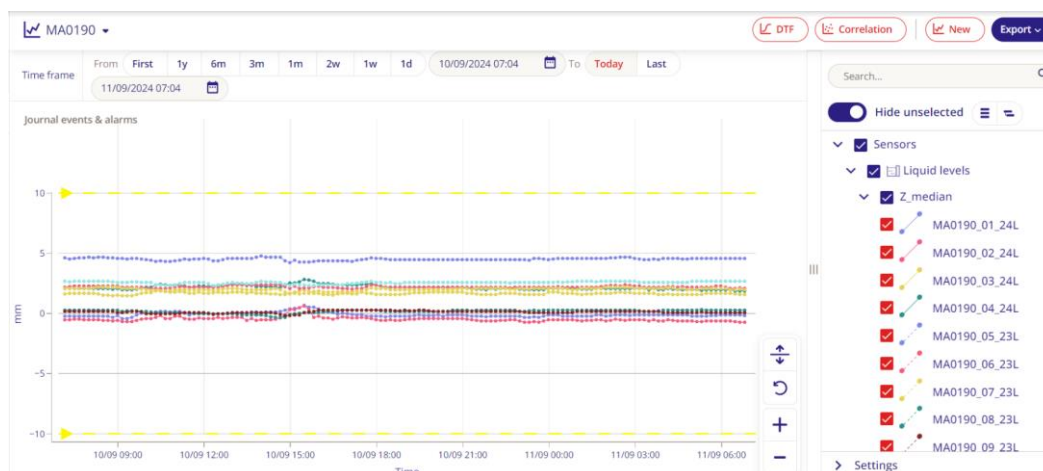


Rysunek 6-6 Osada budynku PR0460 – Beyond

Na MA0190 punkty monitorowania są stabilne.



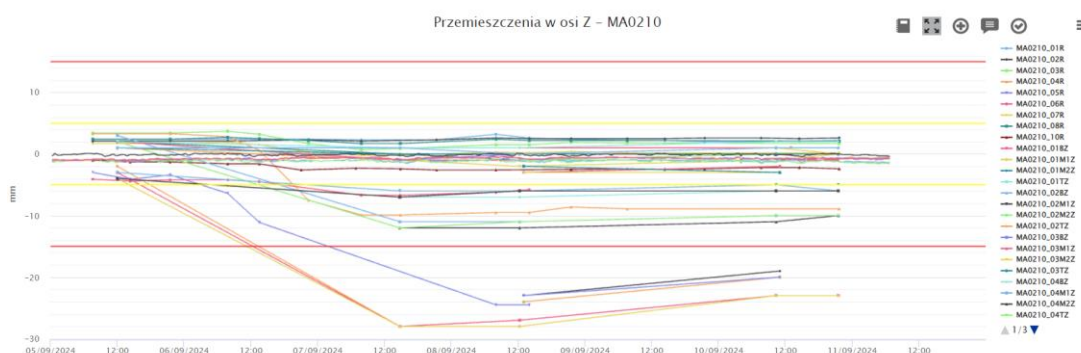
Rysunek 6-7 Osada budynku MA0190 - Geoscope



Rysunek 6-8 Osada budynku MA0190 - Beyond

Na MA0210 punkty monitorowania geoskopu wykazują tendencje wzrostowe w ciągu ostatnich 24 godzin.

W Beyond punkty monitorowania wykazują stabilizujące trendy, z wyjątkiem MA0210_05_22L, które wykazały niewielki wzrost, po którym nastąpił nowy trend spadkowy.



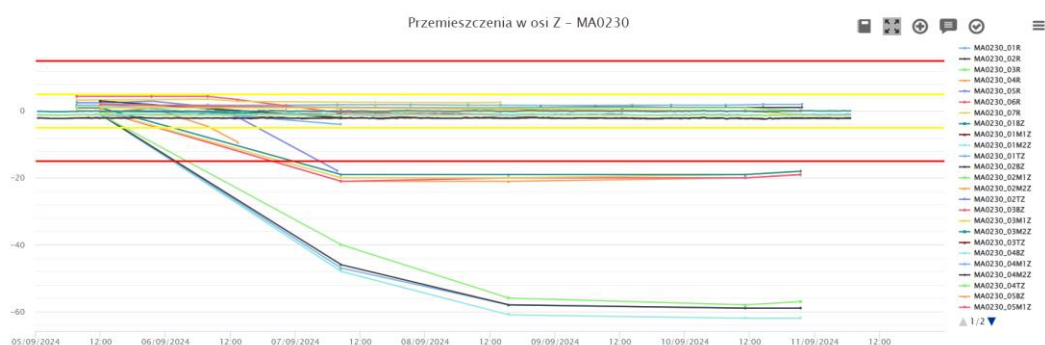
Rysunek 6-9 Osada budynku MA0210 – Geoscope



Rysunek 6-10 Osada budynku MA0210 – Beyond

Na MA0230 punkty monitorowania geoskopem wykazują tendencje stabilizujące się po zatrzymaniu wykopalisk. Punkty MA0230_04TZ, MA0230_05BZ, MA0230_05M1Z, MA0230_05M2Z i MA0230_05TZ wykazują niewielki wzrost. W niektórych punktach od 06.09.2024 r. rano nie odnotowano nowych pomiarów.

W Beyond punkty monitorowania wykazują stabilizujące się trendy.

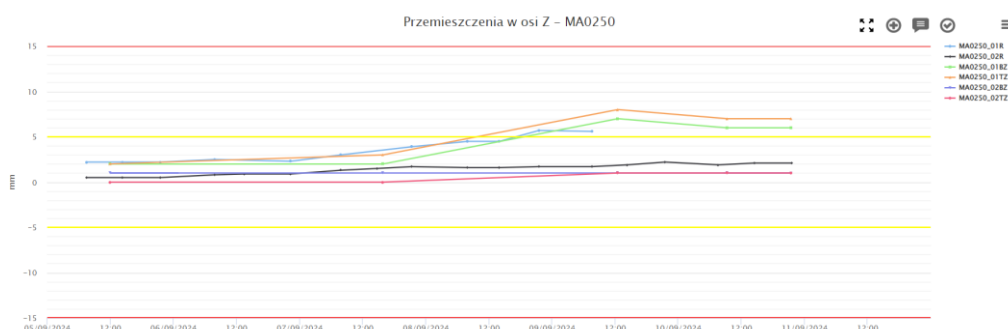


Rysunek 6-11 Osada budynku MA0230 – Geoscope



Rysunek 6-12 Osada budynku MA0230 – Beyond

Na MA0250 punkty monitorowania wykazały trend wzrostowy, po którym najpierw nastąpił trend spadkowy, a następnie trend stabilizujący. Punkty MA0250_01BZ, MA0250_02BZ i MA0250_01TZ przekroczyły próg uwagi.



Rysunek 6-13 Osada budynku MA0250 – Geoscope

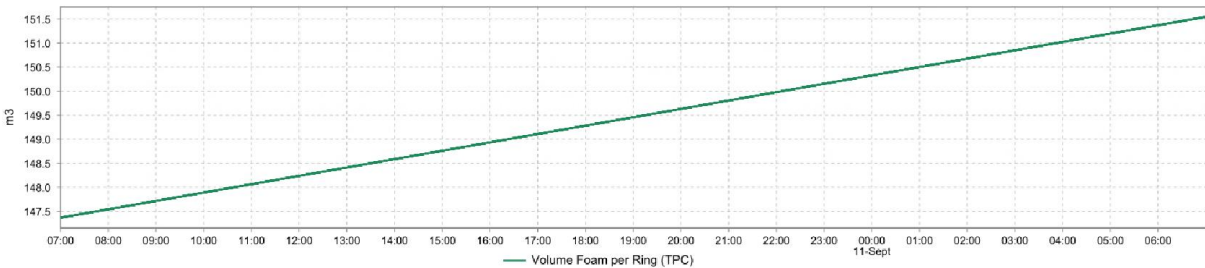
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 10/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 10/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

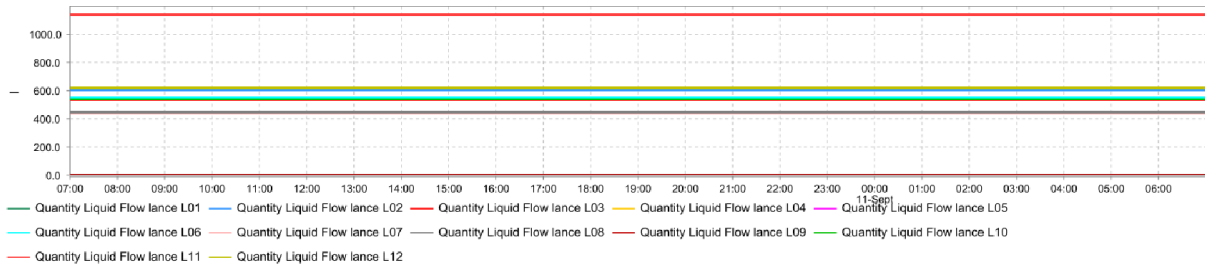
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 8610.55 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego